

Prop di imp anillo polinomios di

Proposición 1. *Sea A un dominio de integridad $\implies A[x]$ es un dominio de integridad.*

Demostración: Sean $p(x), q(x) \in A[x]$ tales que $p(x)q(x) = 0$. Por contradicción, supongamos que $p(x), q(x) \neq 0$. Entonces, $\deg(p(x) \cdot q(x)) = \deg(0) = -\infty$. Pero, por la Prop-grado-polinomio/Proposición 1 Prop-grado-polinomio/2, tenemos que

$$\deg(p(x) \cdot q(x)) = \deg(p(x)) + \deg(q(x)) \geq 0 + 0 = 0 \implies -\infty \geq 0. \quad \longrightarrow \longleftarrow \quad \blacksquare$$

Observación 1. El recíproco de la Proposición 1 también es cierto, puesto que para todos los $a, b \in R$ se tiene que $a, b \in R[x]$.